

EE-254: Controle Preditivo

11 Outubro 2022

Recapitulando

Problema $\mathbb{P}(x(k))$:

$$\min J(\hat{x}(k+1|k), \hat{x}(k+2|k), \dots, \hat{x}(k+N|k), \\ \hat{u}(k|k), \hat{u}(k+1|k), \dots, \hat{u}(k+N-1|k))$$

com

$$J = \|\hat{x}(k+N|k) - \bar{x}\|_{P_f}^2 + \sum_{i=0}^{N-1} \left[\|\hat{x}(k+i|k) - \bar{x}\|_Q^2 + \|\hat{u}(k+i|k) - \bar{u}\|_R^2 \right]$$

sujeito a

$$\hat{x}(k|k) = x(k)$$

$$\hat{x}(k+i+1|k) = A\hat{x}(k+i|k) + B\hat{u}(k+i|k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\hat{u}(k+i|k) \in \mathcal{U}, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+i|k) \in \mathcal{X}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$$

$$\hat{x}(k+N|k) \in \mathcal{X}_f$$

Notação: Vetores de valores preditos

O problema de otimização pode ser apresentado de maneira mais sucinta empregando a seguinte notação:

$$\hat{\mathbf{u}}(k) = \begin{bmatrix} \hat{u}(k|k) \\ \hat{u}(k+1|k) \\ \vdots \\ \hat{u}(k+N-1|k) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{pN}, \quad \hat{\mathbf{x}}(k) = \begin{bmatrix} \hat{x}(k+1|k) \\ \hat{x}(k+2|k) \\ \vdots \\ \hat{x}(k+N|k) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{nN}$$

sendo $\hat{\mathbf{x}}(k)$ a chamada **trajetória predita do estado** a partir do instante k , ao se aplicar as ações de controle em $\hat{\mathbf{u}}(k)$.

Empregando essa notação, o custo é reescrito na forma

$$J(\hat{\mathbf{x}}(k), \hat{\mathbf{u}}(k)) = \|\mathbf{x}(k) - \bar{\mathbf{x}}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\hat{\mathbf{x}}(k) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{x}})\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\hat{\mathbf{u}}(k) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{u}})\|_{\mathbf{R}}^2$$

com $\hat{\mathbf{x}}(k), \hat{\mathbf{u}}(k)$ sujeitas a

$$\mathbf{S}_x \hat{\mathbf{x}}(k) \leq \mathbf{b}_x$$

$$\mathbf{S}_u \hat{\mathbf{u}}(k) \leq \mathbf{b}_u$$

Os vetores $\hat{\mathbf{x}}(k)$ e $\hat{\mathbf{u}}(k)$ estão vinculados pela seguinte **equação de predição**:

$$\hat{\mathbf{x}}(k) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}(k)$$

Com isso, o custo pode ser reescrito como

$$J(\hat{\mathbf{u}}(k)) = \hat{\mathbf{u}}(k)^T (\mathbf{B}^T \mathbf{Q} \mathbf{B} + \mathbf{R}) \hat{\mathbf{u}}(k) + 2 \left\{ [\mathbf{A} \mathbf{x}(k) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{x}})]^T \mathbf{Q} \mathbf{B} - [\text{col}_N(\bar{\mathbf{u}})]^T \mathbf{R} \right\} \hat{\mathbf{u}}(k) + c_0$$

com

$$c_0 = \|\mathbf{x}(k) - \bar{\mathbf{x}}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\mathbf{A} \mathbf{x}(k) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{x}})\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\text{col}_N(\bar{\mathbf{u}})\|_{\mathbf{R}}^2$$

e as restrições passam a ser expressas na forma

$$\mathbf{S} \hat{\mathbf{u}}(k) \leq \mathbf{b}$$

com

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} \\ \mathbf{S}_u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x - \mathbf{S}_x \mathbf{A} \mathbf{x}(k) \\ \mathbf{b}_u \end{bmatrix}$$

Tendo-se obtido a solução $\hat{\mathbf{u}}^*(k)$ para o problema $\mathbb{P}(x(k))$, o controle a ser aplicado à planta é dado por

$$u(k) = \hat{u}^*(k|k)$$

com $\hat{u}^*(k|k)$ correspondendo aos p primeiros elementos de $\hat{\mathbf{u}}^*(k)$.

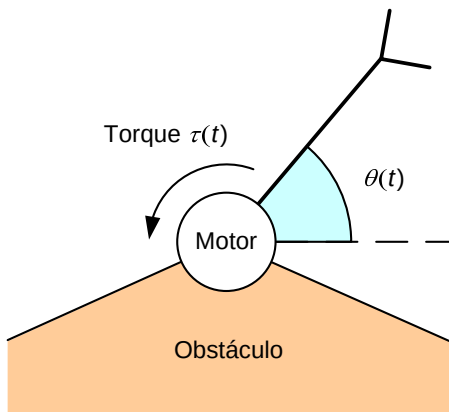
Tópicos da aula de hoje

- Controle preditivo empregando realimentação do estado amostrado: Uso de modelo de simulação a “tempo contínuo”.
- Uso do Simulink: S-functions.
- Mudanças na referência: Uso de $\mathcal{X}_f = \mathcal{O}_\infty$ parametrizado com respeito ao valor da referência.
- Modificações na lei de controle preditivo para levar em conta a presença de perturbações constantes por partes: (1) Parametrização de $\mathcal{X}_f = \mathcal{O}_\infty$ com respeito ao valor $\bar{d}$ da perturbação e (2) inclusão de $\bar{d}$ na equação de predição.
- Perda de factibilidade causada por erros de predição.
- Técnicas para recuperação de factibilidade.

Controle preditivo empregando realimentação do estado amostrado:

Uso de modelo de simulação a “tempo contínuo”

Exemplo: Sistema de posicionamento angular



Supõe-se que a dinâmica do sistema seja descrita por

$$J\ddot{\theta}(t) = \tau(t)$$

sendo $J = 1 \text{ kgm}^2$ o momento de inércia.

Vamos considerar que a operação esteja sujeita às seguintes **restrições** sobre a **posição** e o **torque**:

$$-\pi/6 \text{ rad} \leq \theta(t) \leq (\pi + \pi/6) \text{ rad}$$

$$-2 \text{ Nm} \leq \tau(t) \leq 5 \text{ Nm}$$

$$J\ddot{\theta}(t) = \tau(t)$$

Entrada: $u(t) = \tau(t)$

Saída: $y(t) = \theta(t)$

Estados: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_c} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}}_{B_c} u(t)$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Lembrando que $J = 1 \text{ kgm}^2$, tem-se

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0]$$

Adotando

$$T = 0,1 \text{ s}$$

obtivemos as seguintes matrizes para a equação de estado discretizada:

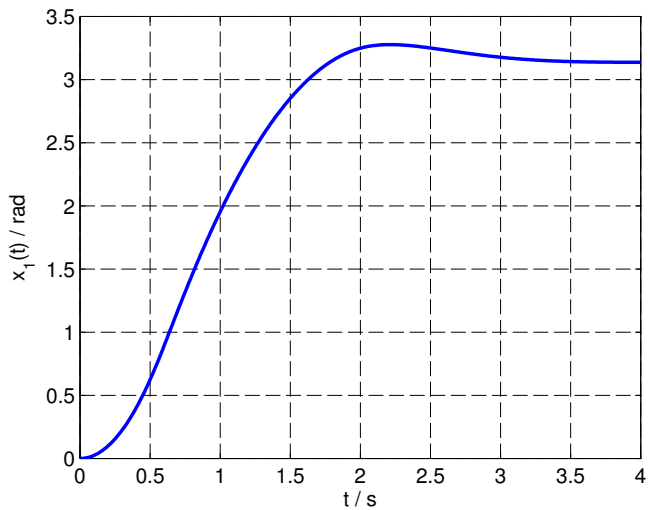
$$A = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0,1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \times 10^{-3} \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

```

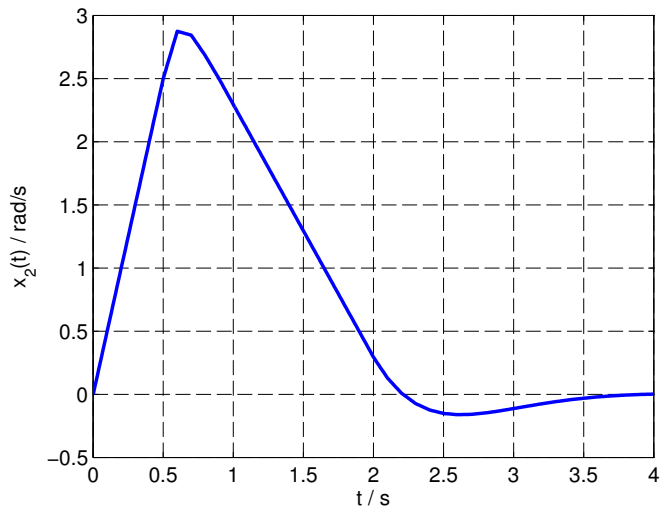
N = 12;
x{1} = [0;0];
dt = 0.01;
nt = (T/dt) + 1;
trec = 0; xrec = x{1}';
for k = 1:40
    un = otimizador_u(A,B,Q,R,Pf,N,
        Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,x{k},xbar,ubar);
    u(k) = un(1);
    t = linspace((k-1)*T,k*T,nt)';
    U = repmat(u(k),nt,1);
    [~,~,xout] = lsim(sys,U,t,x{k});
    trec = [trec;t(2:end)];
    xrec = [xrec;xout(2:end,:)];
    x{k+1} = xrec(end,:)' ;
end

```

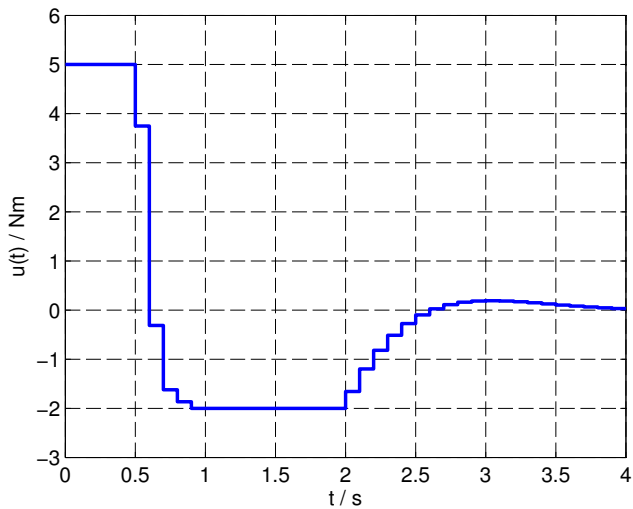
Resultados: Estado $x_1(t)$



Resultados: Estado $x_2(t)$

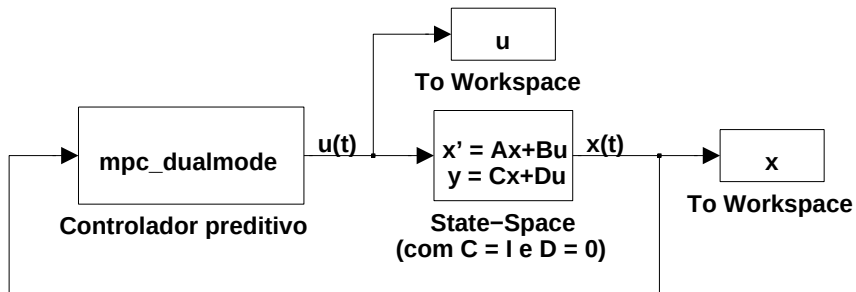


Resultados: Controle $u(t)$



Uso do Simulink: S-functions

Diagrama de simulação usando S-function



 **Function Block Parameters: Controlador predictivo** ✕

S-Function

User-definable block. Blocks can be written in C, MATLAB (Level-1), and Fortran and must conform to S-function standards. The variables t, x, u, and flag are automatically passed to the S-function by Simulink. You can specify additional parameters in the 'S-function parameters' field. If the S-function block requires additional source files for building generated code, specify the filenames in the 'S-function modules' field. Enter the filenames only; do not use extensions or full pathnames, e.g., enter 'src src1', not 'src.c src1.c'.

Parameters

S-function name:

S-function parameters:

S-function modules:

```
function [sys,sfun_state0,str,ts] =  
    mpc_dualmode(t,sfun_state,inputs,flag,  
        A,B,T,Q,R,Pf,N,Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,xbar,ubar)  
  
switch flag,  
  
case 0  
% Inicialização da S-function  
n = size(B,1); p = size(B,2);  
[sys,sfun_state0,str,ts] = mdlInitializeSizes(T,p,n);
```

```
function [sys,sfun_state0,str,ts] =  
                                mdlInitializeSizes(T,p,n)  
sizes = simsizes;  
  
sizes.NumContStates = 0;  
sizes.NumDiscStates = 0;  
sizes.NumOutputs     = p; % u(kT)  
sizes.NumInputs      = n; % x(kT)  
sizes.DirFeedthrough = 1; % Sim  
sizes.NumSampleTimes = 1; % Taxa de amostragem única  
  
sys = simsizes(sizes);  
  
sfun_state0 = []; % Estado inicial da S-function  
str = []; % str não é usado  
ts = [T 0]; % Período de amostragem
```

```
case 2
sys = mdlUpdate(t);

case {1,4,9}
sys = []; % Não usado
```

```
function sys = mdlUpdate(t)
sys = [];
```

```
case 3
% Cálculo da saída da S-function

xk = inputs; % Entrada da S-function: x(kT)

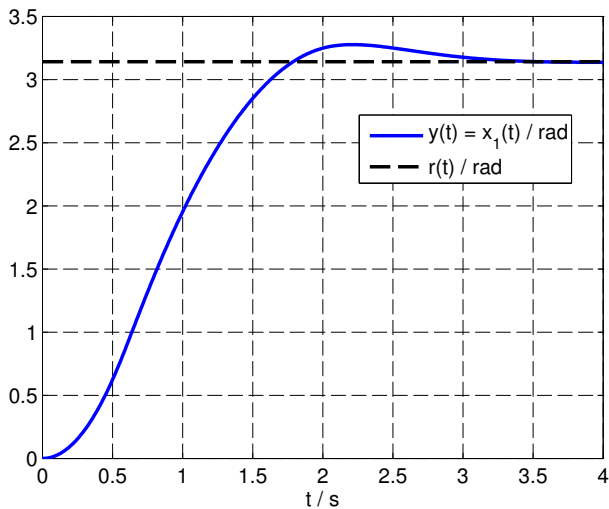
un = otimizador_u
    (A,B,Q,R,Pf,N,Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,xk,xbar,ubar);

p = size(B,2);
sys = un(1:p); % Saída da S-function: u(kT)

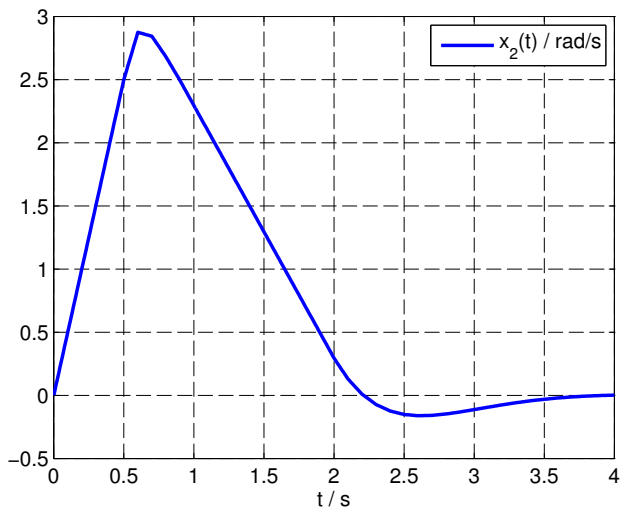
end % Fim do switch flag
```

Observação: A saída da S-function é mantida em um valor constante entre os instantes de amostragem.

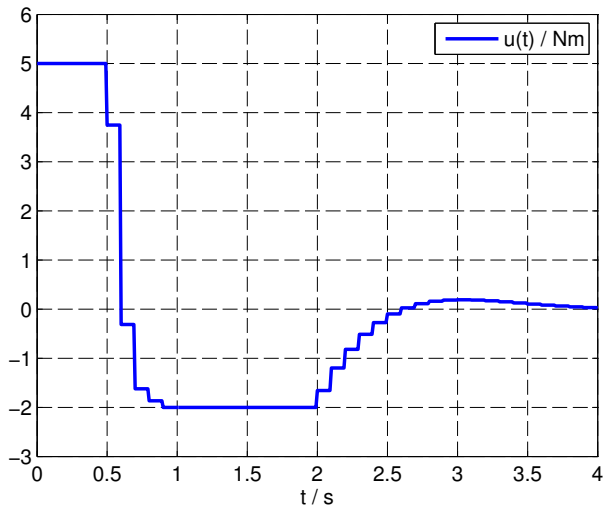
Resultados: Estado $x_1(t) = y(t)$



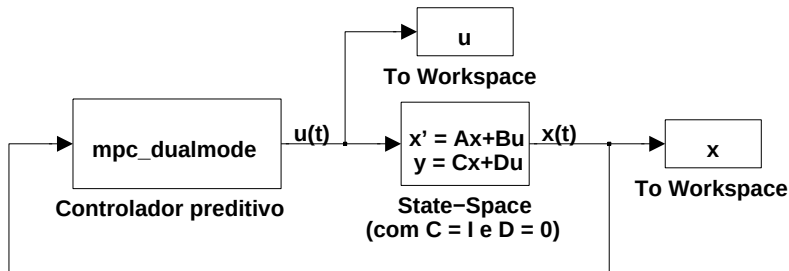
Resultados: Estado $x_2(t)$



Resultados: Estado $u(t)$



Mudanças na referência



Para introduzir mudanças na referência “em tempo real”, é conveniente parametrizar o conjunto terminal $\mathcal{X}_f = \mathcal{O}_\infty$, como visto na Aula 6.

Recapitulando: Parametrização de $\mathcal{X}_f = \mathcal{O}_\infty$

Considerando as relações

$$\bar{x} = N_x \bar{r}, \quad \bar{u} = N_u \bar{r}$$

a lei de controle terminal é dada por

$$u(k) = -Kx(k) + (KN_x + N_u)\bar{r}$$

e a equação de estado para a dinâmica dentro do conjunto terminal $\mathcal{X}_f$ pode ser expressa como

$$x(k+1) = A_f x(k) + B(KN_x + N_u)\bar{r}$$

com $A_f = A - BK$.

Definindo o seguinte estado aumentado:

$$\chi(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ r(k) \end{bmatrix}$$

com $r(k+1) = r(k) = \bar{r}$, pode-se escrever

$$\begin{bmatrix} x(k+1) \\ r(k+1) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_f & B(KN_x + N_u) \\ 0_{q \times n} & I_{q \times q} \end{bmatrix}}_{A_{\chi, f}} \begin{bmatrix} x(k) \\ r(k) \end{bmatrix}$$

ou seja

$$\chi(k+1) = A_{\chi, f} \chi(k)$$

Sejam as restrições:

$$S_x x(k) \leq b_x$$

$$S_x \bar{x} \leq b_x - \epsilon_x$$

$$S_u u(k) \leq b_u$$

$$S_u \bar{u} \leq b_u - \epsilon_u$$

com

$$u(k) = -Kx(k) + (KN_x + N_u)\bar{r}$$

e $\epsilon_x \in \mathbb{R}^n$, $\epsilon_u \in \mathbb{R}^p$ vetores de constantes positivas, de modo a impor que $\bar{x}$ e $\bar{u}$ estejam no interior de $\mathcal{X}$ e $\mathcal{U}$, respectivamente.

Define-se, então, o seguinte vetor $\psi(k) \in \mathbb{R}^{2(n+p)}$ de variáveis sujeitas a restrições:

$$\psi(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ u(k) \\ \bar{x} \\ \bar{u} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} I_{n \times n} & 0_{n \times q} \\ -K & (KN_x + N_u) \\ 0_{n \times n} & N_x \\ 0_{p \times n} & N_u \end{bmatrix}}^{\Gamma} \overbrace{\begin{bmatrix} x(k) \\ \bar{r} \end{bmatrix}}^{\chi(k)}$$

Pode-se expressar as restrições na forma $S_\psi \psi(k) \leq b_\psi$, com

$$S_\psi = \begin{bmatrix} S_x & 0_{n \times p} & 0_{n \times n} & 0_{n \times p} \\ 0_{p \times n} & S_u & 0_{p \times n} & 0_{p \times p} \\ 0_{n \times n} & 0_{n \times p} & S_x & 0_{n \times p} \\ 0_{p \times n} & 0_{p \times p} & 0_{p \times n} & S_u \end{bmatrix}, \quad b_\psi = \begin{bmatrix} b_x \\ b_u \\ b_x - \epsilon_x \\ b_u - \epsilon_u \end{bmatrix}$$

Caracteriza-se, então, o conjunto $\mathcal{O}_{\chi,\infty}$ na forma

$$\mathcal{O}_{\chi,\infty} = \{ \chi \in \mathbb{R}^{n+q} : S_o \chi \leq b_o \}$$

sendo

$$\chi(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ r(k) \end{bmatrix}$$

Para obter o conjunto $\mathcal{O}_{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ referente ao estado $x(k) \in \mathbb{R}^n$, particiona-se a matriz S_o na forma

$$S_o = \begin{bmatrix} O_x & O_r \end{bmatrix}$$

de modo que a desigualdade $S_o \chi(k) \leq b_o$ possa ser reescrita como

$$O_x x(k) + O_r r(k) \leq b_o$$

$$O_x x(k) + O_r r(k) \leq b_o$$

Desse modo, fazendo $r(k) = \bar{r}$, para uma dada referência $\bar{r} \in \mathbb{R}^q$, a desigualdade é particularizada na forma

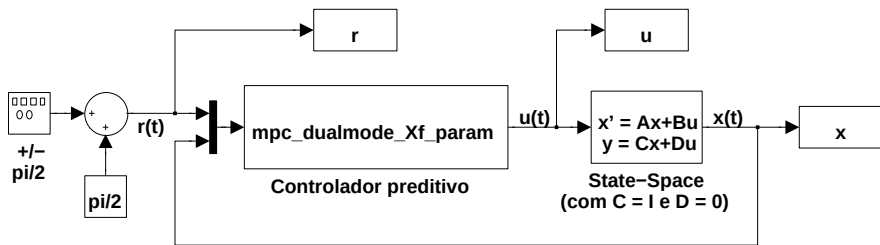
$$O_x x(k) \leq b_o - O_r \bar{r}$$

Essa desigualdade corresponde à representação de $\mathcal{O}_\infty$, ou seja:

$$\mathcal{O}_\infty = \{ x \in \mathbb{R}^n : S_f x \leq b_f \}$$

com $S_f = O_x$ e $b_f = b_o - O_r \bar{r}$.

Uso de controlador preditivo com $\mathcal{X}_f$ parametrizado



```
function [sys,sfun_state0,str,ts] =  
    mpc_dualmode_Xf_param(t,sfun_state,inputs,flag,  
        A,B,T,Q,R,Pf,N,Sx,bx,Su,bu,So,bo,Nx,Nu)  
  
switch flag,  
  
case 0  
% Inicialização da S-function  
n = size(B,1); p = size(B,2); q = size(So,2) - n;  
[sys,sfun_state0,str,ts] = mdlInitializeSizes(T,p,q,n);
```

```

function [sys,sfun_state0,str,ts] =
                                mdlInitializeSizes(T,p,n)
sizes = simsizes;

sizes.NumContStates   = 0;
sizes.NumDiscStates   = 0;
sizes.NumOutputs      = p; % u(kT)
sizes.NumInputs       = q + n; % r(kT), x(kT)
sizes.DirFeedthrough  = 1; % Sim
sizes.NumSampleTimes  = 1; % Taxa de amostragem única

sys = simsizes(sizes);

sfun_state0 = []; % Estado inicial da S-function
str = []; % str não é usado
ts = [T 0]; % Período de amostragem

```

```
case 3 % Cálculo da saída da S-function
```

```
n = size(B,1); q = size(So,2) - n;  
rbar = inputs(1:q); % Considera-se rbar = r(kT)  
xk = inputs(q+1:end); % Estado x(kT)
```

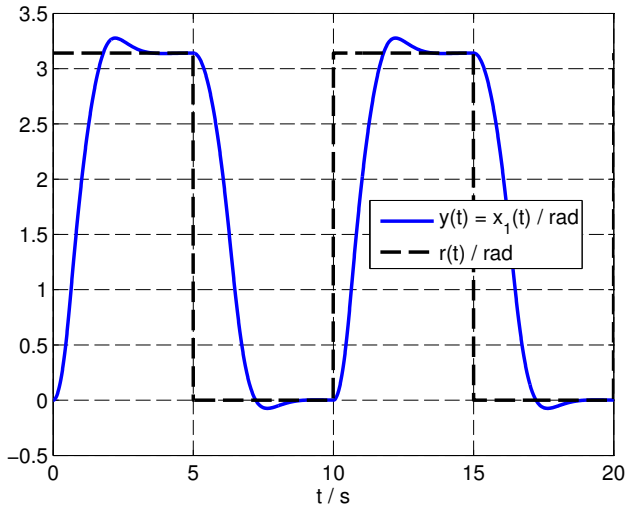
```
xbar = Nx*rbar; ubar = Nu*rbar;  
Ox = So(:,1:n); Or = So(:,n+1:end);  
Sf = Ox; bf = bo - Or*rbar;
```

```
un = otimizador_u  
    (A,B,Q,R,Pf,N,Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,xk,xbar,ubar);
```

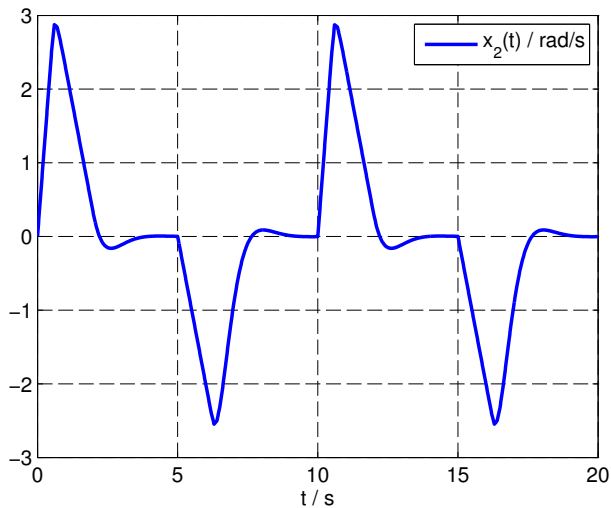
```
p = size(B,2);  
sys = un(1:p); % Saída da S-function: u(kT)
```

```
end % Fim do switch flag
```

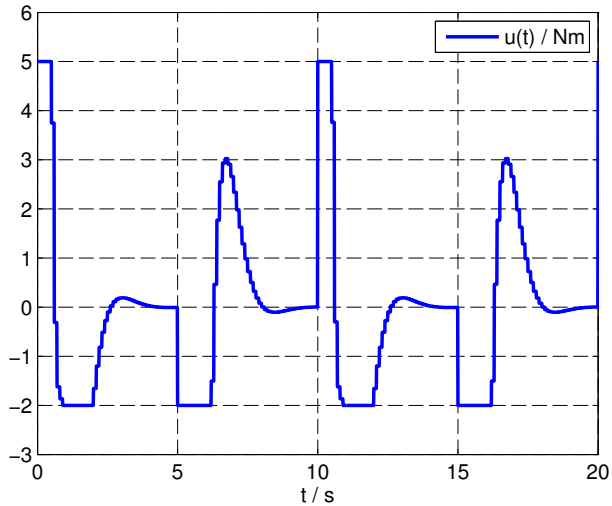
Resultados: Estado $x_1(t) = y(t)$



Resultados: Estado $x_2(t)$



Resultados: Estado $u(t)$



Modificações na lei de controle preditivo para levar em conta a presença de perturbações constantes

Resumindo: Parametrização de $\mathcal{X}_f = \mathcal{O}_\infty$ na presença de perturbação

Consideremos um sistema com dinâmica a tempo discreto descrita por uma equação de estado da forma

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + E\bar{d}$$

com saída $y(k)$ dada por

$$y(k) = Cx(k)$$

sendo $x(k) \in \mathbb{R}^n$, $u(k) \in \mathbb{R}^p$, $y(k) \in \mathbb{R}^q$, $\bar{d} \in \mathbb{R}^{n_d}$. Supõe-se $p = q$.

Seja $\bar{r} \in \mathbb{R}^q$ o valor desejado para a saída. Se a perturbação $\bar{d}$ for conhecida, os valores de equilíbrio para o estado e o controle serão dados por

$$\bar{x} = N_x \bar{r} + M_x \bar{d}, \quad \bar{u} = N_u \bar{r} + M_u \bar{d}$$

sendo N_x , N_u como já definido anteriormente e M_x , M_u obtidas como

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - I) & B \\ C & 0_{q \times p} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -E \\ 0_{q \times n_d} \end{bmatrix}$$

$$\bar{x} = N_x \bar{r} + M_x \bar{d}, \quad \bar{u} = N_u \bar{r} + M_u \bar{d}$$

Com isso, a lei de controle terminal torna-se

$$u(k) = -K[x(k) - \bar{x}] + \bar{u}$$

$$= -K[x(k) - N_x \bar{r} - M_x \bar{d}] + N_u \bar{r} + M_u \bar{d}$$

$$= -Kx(k) + (KN_x + N_u)\bar{r} + (KM_x + M_u)\bar{d}$$

Portanto, a equação de estado para a dinâmica dentro do conjunto terminal $\mathcal{X}_f$ passa a ser expressa como

$$x(k+1) = A_f x(k) + B(KN_x + N_u)\bar{r} + [B(KM_x + M_u) + E]\bar{d}$$

com $A_f = A - BK$.

Definindo o seguinte estado aumentado:

$$\chi(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ r(k) \\ d(k) \end{bmatrix}$$

com $r(k+1) = r(k) = \bar{r}$, $d(k+1) = d(k) = \bar{d}$, pode-se escrever

$$\begin{bmatrix} x(k+1) \\ r(k+1) \\ d(k+1) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_f & B(KN_x + N_u) & [B(KM_x + M_u) + E] \\ 0_{q \times n} & I_{q \times q} & 0_{q \times n_d} \\ 0_{n_d \times n} & 0_{n_d \times q} & I_{n_d \times n_d} \end{bmatrix}}_{A_{\chi,f}} \begin{bmatrix} x(k) \\ r(k) \\ d(k) \end{bmatrix}$$

ou seja

$$\chi(k+1) = A_{\chi,f} \chi(k)$$

Sejam as restrições:

$$S_x x(k) \leq b_x$$

$$S_x \bar{x} \leq b_x - \epsilon_x$$

$$S_u u(k) \leq b_u$$

$$S_u \bar{u} \leq b_u - \epsilon_u$$

com

$$u(k) = -Kx(k) + (KN_x + N_u)\bar{r} + (KM_x + M_u)\bar{d}$$

e $\epsilon_x \in \mathbb{R}^n$, $\epsilon_u \in \mathbb{R}^p$ vetores de constantes positivas, de modo a impor que $\bar{x}$ e $\bar{u}$ estejam no interior de $\mathcal{X}$ e $\mathcal{U}$, respectivamente.

Define-se, então, o seguinte vetor $\psi(k) \in \mathbb{R}^{2(n+p)}$ de variáveis sujeitas a restrições:

$$\psi(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ u(k) \\ \bar{x} \\ \bar{u} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} I_{n \times n} & 0_{n \times q} & 0_{n \times n_d} \\ -K & (KN_x + N_u) & (KM_x + M_u) \\ 0_{n \times n} & N_x & M_x \\ 0_{p \times n} & N_u & M_u \end{bmatrix}}^{\Gamma} \overbrace{\begin{bmatrix} x(k) \\ \bar{r} \\ \bar{d} \end{bmatrix}}^{\chi(k)}$$

Pode-se expressar as restrições na forma $S_\psi \psi(k) \leq b_\psi$, com

$$S_\psi = \begin{bmatrix} S_x & 0_{n \times p} & 0_{n \times n} & 0_{n \times p} \\ 0_{p \times n} & S_u & 0_{p \times n} & 0_{p \times p} \\ 0_{n \times n} & 0_{n \times p} & S_x & 0_{n \times p} \\ 0_{p \times n} & 0_{p \times p} & 0_{p \times n} & S_u \end{bmatrix}, \quad b_\psi = \begin{bmatrix} b_x \\ b_u \\ b_x - \epsilon_x \\ b_u - \epsilon_u \end{bmatrix}$$

Caracteriza-se, então, o conjunto $\mathcal{O}_{\chi,\infty}$ na forma

$$\mathcal{O}_{\chi,\infty} = \{ \chi \in \mathbb{R}^{n+q+n_d} : S_o \chi \leq b_o \}$$

sendo

$$\chi(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ r(k) \\ d(k) \end{bmatrix}$$

Para obter o conjunto $\mathcal{O}_{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ referente ao estado $x(k) \in \mathbb{R}^n$, particiona-se a matriz S_o na forma

$$S_o = \begin{bmatrix} O_x & O_r & O_d \end{bmatrix}$$

de modo que a desigualdade $S_o \chi(k) \leq b_o$ possa ser reescrita como

$$O_x x(k) + O_r r(k) + O_d d(k) \leq b_o$$

$$O_x x(k) + O_r r(k) + O_d d(k) \leq b_o$$

Desse modo, fazendo $r(k) = \bar{r}$, $d(k) = \bar{d}$, para uma dada referência $\bar{r} \in \mathbb{R}^q$ e uma perturbação $\bar{d} \in \mathbb{R}^{n_d}$ constante e conhecida (ou estimada com uso de um observador), a desigualdade é particularizada na forma

$$O_x x(k) \leq b_o - O_r \bar{r} - O_d \bar{d}$$

Essa desigualdade corresponde à representação de $\mathcal{O}_\infty$, ou seja:

$$\mathcal{O}_\infty = \{ x \in \mathbb{R}^n : S_f x \leq b_f \}$$

com $S_f = O_x$ e $b_f = b_o - O_r \bar{r} - O_d \bar{d}$.

Inclusão de $\bar{d}$ na equação de predição

Tendo em vista o modelo $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + E\bar{d}$, pode-se escrever a equação de predição na forma:

$$\hat{x}(k) = \mathbf{A}x(k) + \mathbf{B}\hat{u}(k) + \mathbf{E}\text{col}_N(\bar{d})$$

com

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} B & 0 & \cdots & 0 \\ AB & B & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}B & A^{N-2}B & \cdots & B \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E & 0 & \cdots & 0 \\ AE & E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}E & A^{N-2}E & \cdots & E \end{bmatrix}$$

Portanto, na formulação do problema de programação quadrática $\mathbb{P}(x(k))$, basta substituir

$$\mathbf{A}x(k)$$

por

$$\mathbf{A}x(k) + \mathbf{E} \text{col}_N(\bar{d})$$

sendo

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E & 0 & \cdots & 0 \\ AE & E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}E & A^{N-2}E & \cdots & E \end{bmatrix}$$

```

function un =
    otimizador_u_perturbacao(A,B,E,Q,R,Pf,N,
        Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,xk,xbar,ubar,dbar)

...

nd = size(E,2);

Eaux = mat2cell(zeros(n*N,nd*N),n*ones(N,1),
    nd*ones(1,N));

for i = 1:N
    for j = 1:i
        Eaux{i,j} = (A^(i-j))*E;
    end
end

En = cell2mat(Eaux);

```

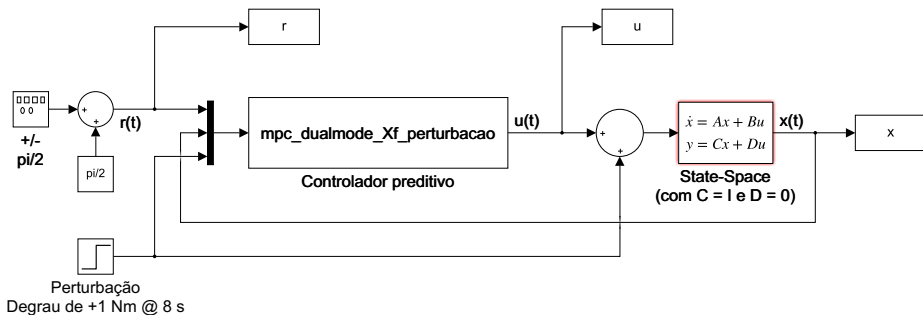
...

```
bqp = [bxn - Sxn*(An*xk + En*repmat(dbar,N,1));bun];
```

```
fqp = (Bn'*Qn*(An*xk + En*repmat(dbar,N,1)  
        - repmat(xbar,N,1)) - Rn*repmat(ubar,N,1));
```

...

Uso do controlador preditivo com rejeição de perturbação constante



Foi necessário aumentar o horizonte N . Adotou-se $N = 25$.

```

function [sys,sfun_state0,str,ts] =
    mpc_dualmode_Xf_perturbacao(t,sfun_state,inputs,flag,
        A,B,E,T,Q,R,Pf,N,Sx,bx,Su,bu,So,bo,Nx,Nu,Mx,Mu)

switch flag,

case 0
% Inicialização da S-function
n = size(B,1); p = size(B,2); nd = size(E,2);
q = size(So,2) - n - nd;
[sys,sfun_state0,str,ts] =
    mdlInitializeSizes(T,p,q,n,nd);

```

```

function [sys,sfun_state0,str,ts] =
                                mdlInitializeSizes(T,p,n,nd)
sizes = simsizes;

sizes.NumContStates   = 0;
sizes.NumDiscStates   = 0;
sizes.NumOutputs       = p; % u(kT)
sizes.NumInputs        = q + n + nd; % r(kT), x(kT), d(kT)
sizes.DirFeedthrough   = 1; % Sim
sizes.NumSampleTimes    = 1; % Taxa de amostragem única

sys = simsizes(sizes);

sfun_state0 = []; % Estado inicial da S-function
str = []; % str não é usado
ts = [T 0]; % Período de amostragem

```


case 3 % Cálculo da saída da S-function

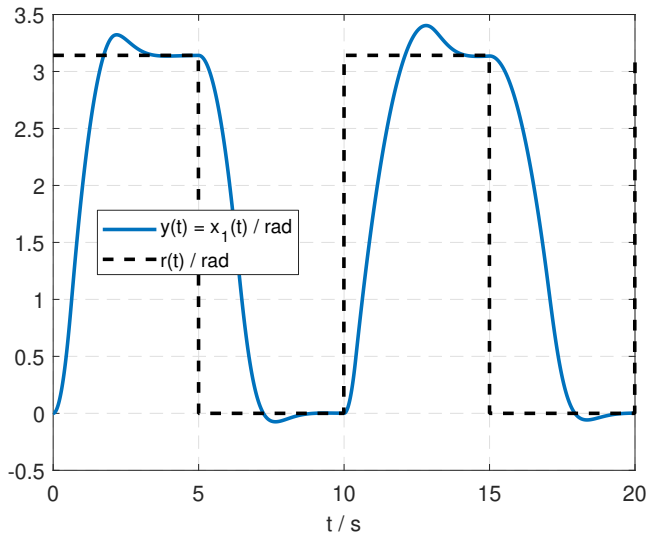
```
n = size(B,1); nd = size(E,2); q = size(So,2) - n - nd;
rbar = inputs(1:q); % Considera-se rbar = r(kT)
xk = inputs(q+1:q+n); % Estado x(kT)
dbar = inputs(q+n+1:end); % Considera-se dbar = d(kT)

xbar = Nx*rbar + Mx*dbar;
ubar = Nu*rbar + Mu*dbar;
Ox = So(:,1:n); Or = So(:,n+1:n+q); Od = So(:,n+q+1:end);
Sf = Ox; bf = bo - Or*rbar - Od*dbar;

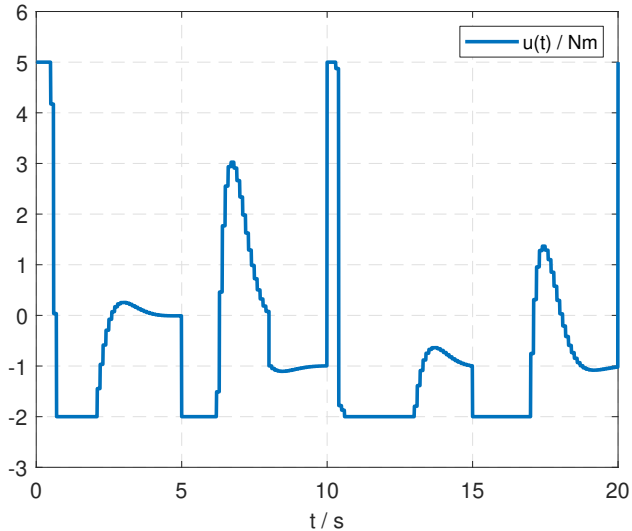
un = otimizador_u_perturbacao
    (A,B,E,Q,R,Pf,N,Sx,bx,Su,bu,Sf,bf,xk,xbar,ubar,dbar);
p = size(B,2); sys = un(1:p); % u(kT)

end % Fim do switch flag
```

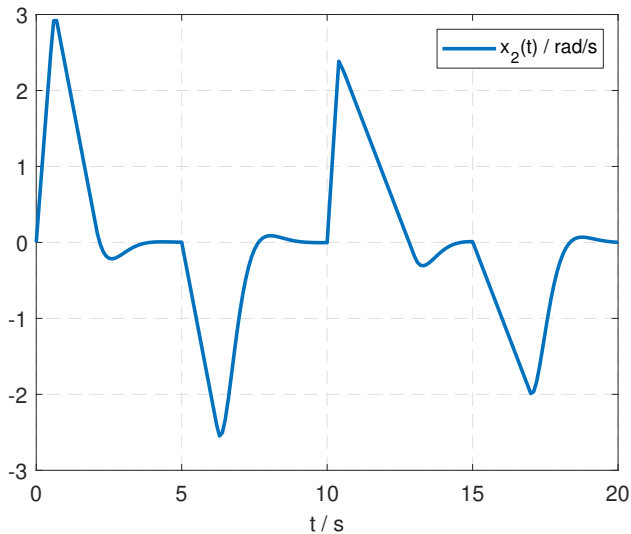
Resultados: Estado $x_1(t) = y(t)$



Resultados: Estado $u(t)$



Resultados: Estado $x_2(t)$



Se a perturbação não for medida diretamente, pode-se estimá-la usando um observador de estados, como visto na Aula 4.

**Perda de factibilidade
causada por erros de predição**

Domínio de atracção do ponto de equilíbrio

Se o problema $\mathbb{P}(x(0))$ for factível, a factibilidade será mantida nos instantes posteriores e o estado $x(k)$ convergirá para o ponto de equilíbrio $\bar{x}$.

Portanto, o **domínio de atracção** de $\bar{x}$ corresponde ao conjunto $\mathcal{D} \subset \mathcal{X}$ de condições iniciais $x(0)$ para as quais o problema de otimização $\mathbb{P}(x(0))$ é factível.

Em outras palavras, $\mathcal{D}$ é o conjunto de pontos $x(0) \in \mathcal{X}$ para os quais existe $\hat{u}(0) \in \mathbb{R}^{pN}$ que satisfaz as seguintes restrições:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}_x \mathbf{B} \\ \mathbf{S}_u \end{bmatrix} \hat{u}(0) \leq \begin{bmatrix} \mathbf{b}_x - \mathbf{S}_x \mathbf{A} x(0) \\ \mathbf{b}_u \end{bmatrix}$$

O conjunto $\mathcal{D}$ pode ser caracterizado por meio da projecção de um poliedro, como visto na aula passada.

Perda de factibilidade causada por erros de predição

Vamos supor que o problema $\mathbb{P}(x(k))$ seja factível, ou seja, que $x(k)$ esteja no domínio de atracção $\mathcal{D}$.

Aplicando-se o controle $u(k) = \hat{u}^*(k|k)$ à planta, pode-se afirmar que o **estado predito um passo à frente**, dado por

$$\hat{x}^*(k+1|k) = Ax(k) + Bu(k)$$

também estará em $\mathcal{D}$, devido à propriedade de **factibilidade recursiva**.

Isso garante a factibilidade do problema $\mathbb{P}(x(k+1))$ se não houver **erro de predição**, ou seja, se $x(k+1) = \hat{x}^*(k+1|k)$.

Contudo, se houver erro de predição, ou seja, se

$$x(k+1) \neq Ax(k) + Bu(k)$$

não haverá garantia de factibilidade para o problema $\mathbb{P}(x(k+1))$, pois $x(k+1)$ poderá estar fora da região $\mathcal{D}$.

O erro de predição pode ser causado por

- Perturbações externas que não foram levadas em conta na predição
- Descasamento entre o modelo de predição e a real dinâmica da planta
- Ruído na medida de $x(k)$
- Erro na estimação de $x(k)$, se o estado não for medido diretamente

Nesse caso, seria conveniente empregar alguma técnica de **recuperação de factibilidade**.

Recuperação de factibilidade: Considerações iniciais

As restrições podem ser divididas em dois tipos:

- Restrições **Físicas**: não podem ser relaxadas.
- Restrições **Operacionais**: são mais restritivas do que o estritamente necessário, mas podem ser relaxadas.

O segundo tipo inclui as restrições terminais que tiverem sido impostas para obter garantias (nominais) de factibilidade recursiva e estabilidade.

Vale salientar que as restrições de controle $u(k) \in \mathcal{U}$ sempre podem ser respeitadas (por definição).

O mesmo não se pode dizer das restrições de estado $x(k) \in \mathcal{X}$.

- ① Abordagens “simplistas”
- ② Remoção de restrições por ordem de prioridade
- ③ Modificação no custo para penalizar violações (*soft constraints approach*)

Exemplos:

- Calcular o controle ótimo ignorando as restrições e saturando o controle se necessário.
- Remover as restrições de estado, mantendo as restrições de controle.
- Fazer $u(k) = \hat{u}^*(k|k-1)$.

Remoção de restrições por ordem de prioridade

Procedimento:

- 1 Define-se *a priori* uma ordem de importância para as restrições.
- 2 Se o problema de otimização não for factível em um dado instante, as restrições são removidas (ou relaxadas até os limites físicos) sequencialmente, de acordo com a ordem pré-estabelecida.

Soft Constraint Approach: Penalização de violações

Ideia: Minimizar

$$\begin{aligned} J(\hat{\mathbf{x}}(k), \hat{\mathbf{u}}(k), \varepsilon_{\mathbf{x}}(k), \varepsilon_{\mathbf{u}}(k)) = \\ \|\mathbf{x}(k) - \bar{\mathbf{x}}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\hat{\mathbf{x}}(k) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{x}})\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\hat{\mathbf{u}}(k) - \text{col}_N(\bar{\mathbf{u}})\|_{\mathbf{R}}^2 \\ + \|\varepsilon_{\mathbf{x}}(k)\|_{W_{\mathbf{x}}}^2 + \|\varepsilon_{\mathbf{u}}(k)\|_{W_{\mathbf{u}}}^2 \end{aligned}$$

sujeita a

$$\hat{\mathbf{x}}(k) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}(k)$$

$$\mathbf{S}_{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{x}}(k) \leq \mathbf{b}_{\mathbf{x}} + \varepsilon_{\mathbf{x}}(k), \quad \mathbf{S}_{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}(k) \leq \mathbf{b}_{\mathbf{u}} + \varepsilon_{\mathbf{u}}(k)$$

$$\varepsilon_{\mathbf{x}}(k) \leq \varepsilon_{\mathbf{x},\max}, \quad \varepsilon_{\mathbf{u}}(k) \leq \varepsilon_{\mathbf{u},\max}$$

sendo $W_{\mathbf{x}}$, $W_{\mathbf{u}}$ matrizes de peso simétricas e positivo-definidas.

Obrigado pela atenção !